

ML307C

音频开发指导手册

版本：V1.0.0

发布日期：2025/3/7

服务与支持

如果您有任何关于模组产品及产品手册的评论、疑问、想法，或者任何无法从本手册中找到答案的疑问，请通过以下方式联系我们。

OneMO官网： onemo10086.com

邮箱： SmartModule@cmiot.chinamobile.com

客户服务热线： 400-110-0866



中国移动
China Mobile

文档声明

注意

本手册描述的产品及其附件特性和功能，取决于当地网络设计或网络性能，同时也取决于用户预先安装的各种软件。由于当地网络运营商、ISP，或当地网络设置等原因，可能也会造成本手册中描述的全部或部分产品及其附件特性和功能未包含在您的购买或使用范围之内。

责任限制

除非合同另有约定，中移物联网有限公司对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证，并且不对特定目的适销性及适用性或者任何间接的、特殊的或连带的损失承担任何责任。

在适用法律允许的范围内，在任何情况下，中移物联网有限公司均不对用户因使用本手册内容和本手册中描述的产品而引起的任何特殊的、间接的、附带的或后果性的损坏、利润损失、数据丢失、声誉和预期的节省而负责。

因使用本手册中所述的产品而引起的中移物联网有限公司对用户的最大赔偿（除在涉及人身伤害的情况中根据适用法律规定的损害赔偿外），不应超过用户为购买此产品而支付的金额。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行提前通知且不承担任何责任。

商标声明



为中国移动注册商标。

本手册和本手册描述的产品中出现的其他商标、产品名称、服务名称和公司名称，均为其各自所有者的财产。

进出口法规

出口、转口或进口本手册中描述的产品（包括但不限于产品软件和技术数据），用户应遵守相关进出口法律和法规。

隐私保护

关于我们如何保护用户的个人信息等隐私情况，请查看相关隐私政策。

操作系统更新声明

操作系统仅支持官方升级；如用户自己刷非官方系统，导致安全风险和损失由用户负责。

固件包完整性风险声明

固件仅支持官方升级；如用户自己刷非官方固件，导致安全风险和损失由用户负责。

版权所有©中移物联网有限公司。保留一切权利。

本手册中描述的产品，可能包含中移物联网有限公司及其存在的许可人享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则，非经本公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并以任何形式传播。



中国移动
China Mobile

关于文档

修订记录

版本	描述
V1.0.0	初版



中国移动
China Mobile

目录

服务与支持.....	ii
文档声明.....	iii
关于文档.....	v
1. 概述.....	7
1.1. 适用范围.....	7
2. 功能说明.....	8
2.1. 播放音频说明.....	8
3. 硬件电路设计.....	9
4. API说明.....	10
5. 应用指导.....	11
5.1. 播放音频示例.....	12
6. 编程设计注意.....	13
7. 附录.....	14



中国移动
China Mobile

1. 概述

本文档介绍了OpenCPU SDK下音频功能，旨在为客户使用SDK进行应用程序开发提供参考，客户可参照本文档和SDK中的示例程序进行应用程序编写。

1.1. 适用范围

Table 1. 适用模组

模组系列	模组子型号
ML307C	ML307C-DC-CN

2. 功能说明

OpenCPU SDK支持音频播放功能。

模组音频接口支持PWM接口输出音频模拟信号驱动扬声器方案，以及PCM接口输出音频数字信号至用户外挂音频设备由用户外挂音频设备执行播放方案。PWM接口输出音频模拟信号驱动扬声器方案为默认方案，两种方案共用同一套API接口。

PWM接口输出音频模拟信号驱动扬声器方案下，用户调用音频播放API后，模组音频接口输出包含编码信息的PWM波，模组通过外部电路提取信息后，接到PA电路进行放大可实现音频播放。若模组外部电路不含PA电路直接驱动扬声器，可能会因PWM驱动能力不足出现播放声音较小的现象。

PCM接口输出音频数字信号至用户外挂设备由用户外挂音频设备执行播放方案下，通常需要客户完成外置的音频CODEC音频芯片的驱动开发并注册给模组。用户调用音频播放API后，API接口会自行调用客户注册的驱动用于控制外置的CODEC音频芯片，PCM接口输出音频数字信号至用户外挂音频设备。

2.1. 播放音频说明

本节主要介绍播放音频功能。

OpenCPU SDK音频播放支持以下格式：

- pcm格式：采样率、声道等设置详见cm_audio_common.h文件；
- mp3格式：支持mp3格式，无限制；
- amr格式：支持amr格式，无限制。

PWM接口输出音频模拟信号驱动扬声器方案，OpenCPU SDK音频播放支持音量设置。设置的音量等效于调节播放音频的应用增益，设置范围为0~100（其中，设置数值0~96线性对应-36db~12db，设置数值97~100均为12db）。任何正值（1db~12db）的增益均可能导致饱和截断。

PCM接口输出音频数字信号至用户外挂设备由用户外挂音频设备执行播放方案下，由于用户CODEC芯片选型、参数不一，音频的应用增益无法保证与CODEC芯片驱动能力适配，不建议用户使用模组提供的设置音量功能。音频播放音量建议通过用户CODEC音频芯片的配置参数进行设置。

3. 硬件电路设计

PWM接口输出音频模拟信号驱动扬声器方案下，硬件电路设计参考对应型号硬件设计手册。PCM接口输出音频数字信号至用户外挂设备由用户外挂音频设备执行播放方案下，硬件电路设计请联系用户外挂的音频设备（通常为CODEC音频芯片）厂家获取。



中国移动
China Mobile

4. API说明

SDK提供一套完整的音频功能用户编程接口，具体接口定义和说明请查阅【ML307C_OpenCPU_API手册.chm】文档（SDK中docs路径下）。对于使用PCM接口输出音频数字信号至用户外挂设备由用户外挂音频设备执行播放方案的用户，需配合使用芯片平台底层的接口使用，见SDK中的include\platform\AuC\lpath_proxy.h和include\platform\AudioHAL\AudioHAL.h。



中国移动
China Mobile

5. 应用指导

本章节介绍了常见的应用示例。

本章节内容仅针对PWM接口输出音频模拟信号驱动扬声器方案。对于使用PCM接口输出音频数字信号至用户外挂音频设备由用户外挂音频设备执行播放方案的用户，音频播放通常由外置的CODEC音频芯片完成，不同CODEC音频芯片特性不同，本章节内容仅为参考，与实际情况可能存在出入。

SDK提供从文件系统中播放音频文件、流播放两种播放方式。

使用流播放模式播放数据前应调用`cm_audio_player_stream_open()`接口启动播放器并且传入格式数据。之后可多次调用`cm_audio_player_stream_push()`接口往播放器中传入数据，播放器即会播放传入的音频数据。完成流播放后应调用`cm_audio_player_stream_close()`接口关闭播放器。

对于我司内部集成有音频处理模块的模组而言，通常内部的音频处理模块能够处理因启动播放器和关闭播放器操作下电路上产生的电压跳变导致的爆破音问题。但本模组内部无音频处理和功率放大模块，用户使用时通常需要外接PA设备。而启动播放器和关闭播放器操作下，电路上会产生瞬间的电压跳变。此刻若外接的PA设备处于工作状态，电压跳变信号会被放大并传递至扬声器，从而产生爆破音。如果出现爆破音，用户可选择在硬件上集成能够处理产生爆破音的电压跳变信号的硬件设备解决，也可参考如下业务流程规避爆破音问题（保证启动播放器和关闭播放器操作时PA设备处于关闭状态即可，无需完全与参考业务流一致）。

- 文件系统播放方式下的业务流参考：

1. 在确保未开启PA时，调用`cm_audio_player_stream_open()`接口以任意PCM格式的方式启动播放器；
2. 适当延时后（即等待电压跳变结束），开启PA（用户开发的PA控制程序）；
3. 调用`cm_audio_play_file()`接口播放文件；
4. 待播放完成后，关闭PA；
5. 调用`cm_audio_player_stream_close()`接口关闭播放器。

- 流播放方式下的业务流参考：

1. 在确保未开启PA时，调用`cm_audio_player_stream_open()`接口启动播放器；
2. 适当延时后（即等待电压跳变结束），开启PA（用户开发的PA控制程序）；
3. 调用`cm_audio_player_stream_push()`接口往播放器中传入数据；
4. 播放完成后，关闭PA；
5. 调用`cm_audio_player_stream_close()`接口关闭播放器。

5.1. 播放音频示例

本节介绍播放音频功能的示例程序。

本节仅含部分示例代码，相关代码请查阅SDK中cm_demo_audio.c文件。

关于本章所述的用户可能遇到的爆破音问题，cm_demo_audio.c文件的中文注释中亦有参考业务流示例说明（该文件中中文注释若遇乱码，重新以UTF-8格式打开即可解决），用户开发时可参考。

从文件系统中播放音频文件

```
cm_audio_play_file(TEST_MP3_FILE_PATH, CM_AUDIO_PLAY_FORMAT_MP3, NULL, _cm_player_process_event, "FILEMP3");
```

//播放回调函数

```
static void _cm_player_process_event(cm_audio_play_event_e event, void *param)
```

```
{
```

```
    if (event == CM_AUDIO_PLAY_EVENT_FINISHED) //判断播放结束
```

```
    {
```

```
        /* 通知事件为中断触发，不可阻塞 */
```

```
        //todo
```

```
    }
```

```
}
```

使用流播放模式播放PCM数据

```
if(0 == strcmp(operation, "STARTSTREAM"))
```

```
{
```

```
    cm_audio_sample_param_t frame = {.sample_format = CM_AUDIO_SAMPLE_FORMAT_16BIT, .rate =
```

```
    CM_AUDIO_SAMPLE_RATE_8000HZ, .num_channels = CM_AUDIO_SOUND_MONO};
```

```
    cm_audio_player_stream_open(CM_AUDIO_PLAY_FORMAT_PCM, &frame); //从pipe中播放音频（开启）
```

```
}
```

```
else if(0 == strcmp(operation, "STOPSTREAM"))
```

```
{
```

```
    cm_audio_player_stream_close(); //pipe中播放音频（关闭）
```

```
}
```

```
else if(0 == strcmp(operation, "STREAMFRAME"))
```

```
{
```

```
    cm_audio_player_stream_push(pcm_alarm, ARRAY_SIZE(pcm_alarm)); //往pipe中发送要播放的PCM数据
```

```
}
```

6. 编程设计注意

开发设计音频功能时需注意以下几点：

- >流播放模式下每次调用cm_audio_player_stream_push()时应传入完整的帧数据，传输数据若包含不完整帧数据可能出现异常；
- >cm_audio_player_stream_close()接口应在播放完成或为播放状态下执行，若在播放状态时执行，底层会继续播放直至播放完成后才关闭流播放；
- >cm_audio_player_stream_close()和cm_audio_player_stream_clear_close()接口返回时相当于关闭指令已发送给底层播放器，不代表底层播放器关闭完成。底层播放器关闭完成可通过cm_audio_player_stream_cb_reg()回调中的相关事件获取，或做适当延迟等待底层播放器关闭完成后再进行后续的播放操作；
- >PWM接口输出音频模拟信号驱动扬声器方案下，因PWM驱动能力有限，通常需要用户外接PA设备；
- >PCM接口输出音频数字信号至用户外挂设备由用户外挂音频设备执行播放方案下，音频播放接口执行效果为通过硬件PCM口将API接口传入的PCM数据（或MP3/AMR解码后的PCM数据）发送至用户外挂音频设备；
- >本模组不支持录音功能（未集成包括语音降噪在内的录音所需算法）。

7. 附录

Table 2. 缩略语

缩写	英文全称	中文描述
PA	Power Amplifier	功率放大器
API	Application Programming Interface	应用程序编程接口